

单位代码： 10293 密 级：

南京邮电大学
专 业 学 位 硕 士 论 文



论文题目： 适配机载部署的无人机图像语义分割算法研究

学 号	<u>1025040831</u>
姓 名	<u>吴家怡</u>
导 师	<u>李鹏</u>
专业学位类别	<u>工程硕士</u>
类 型	<u>全日制</u>
专业（领域）	<u>软件工程</u>
论文提交日期	<u>2026年6月12日</u>

摘要

针对低空无人机航拍图像存在背景杂糅干扰、目标尺度多变、边缘纹理模糊、小目标分割精度低、传统语义分割模型算力开销大、嵌入式无人机端部署困难等行业共性问题，现有通用图像分割算法适配无人机航拍场景能力较弱，户外光照变化、植被遮挡、地面杂物干扰进一步降低目标分割完整性，难以满足国土巡检、应急搜救、农田监测、城市违建排查等实景作业的精细化分割需求。为优化无人机航拍视觉分割精度、轻量化网络模型结构、提升移动端机载设备实时分割效率，本文以低空可见光无人机航拍图像为研究对象，开展面向实景场景的轻量化语义分割算法优化研究，旨在构建适配机载边缘设备、抗干扰性强、分割精度均衡的专用分割模型，解决现有算法精度与推理速度无法兼顾的应用痛点。本文主要采用文献研究法、数据集重构法、算法仿真对比实验法、机载平台实测验证法开展研究工作。首先梳理 Transformer 架构、卷积神经网络、轻量化编码结构三类主流图像分割算法适配无人机影像的优劣势，筛选 U-Net、DeepLabv3+ 两大基础分割网络作为优化基底；其次整理开源无人机航拍分割数据集 UAVID，结合实地航拍采集农田、道路、建筑、水域四类实景影像，完成图像降噪、光照均衡、像素标注、数据增广预处理，构建适配本地作业场景的扩充无人机分割数据集；最后针对原有网络特征提取冗余、浅层细节特征丢失、模型参数量过大问题，融合注意力机制模块、深度可分离卷积结构对编码解码端进行改良，优化特征融合路径，弱化背景无效特征权重，强化小尺寸目标、不规则边缘目标特征提取能力。本次研究取得多项针对性创新成果：第一，改良融合通道注意力的轻量化 U-Net 优化模型，删减冗余卷积层，将模型参数量压缩至原模型 62%，大幅降低机载芯片推理算力消耗；第二，改进多尺度特征融合模块，解决无人机俯拍远近目标尺度差异大的问题，建筑、行道树、小型车辆小目标像素分割交并比提升 9.47%；第三，增设自适应光照校正前置分支，提升多云、逆光、阴影复杂户外工况下模型鲁棒性，抗背景干扰能力优于传统通用分割算法；第四，完成优化模型嵌入式移植，适配常规嵌入式机载算力模块，航拍单帧图像分割推理速度可达 29.6 帧/秒，满足无人机实时分割作业帧率要求。实验结果表明：相较于传统 DeepLabv3+、原始 U-Net 算法，本文优化算法在自建无人机实景数据集上平均交并比 mIoU 达到 82.31%，分割精准度与实时性实现双向提升，兼顾分割精度与机载部署轻量化需求。本研究弥补了通用分割算法适配低空航拍场景的适配短板，优化的轻量化网络可直接搭载于消费级、行业级无人机视觉系统，可为农林长势监测、灾后地物研判、城市实景测绘、野外目标搜救等无人机视觉应用提供算法支撑与技术参考，同时为低空遥感小样本图像分割研究提供新的优化思路。

关键词：无人机航拍，图像语义分割，轻量化卷积神经网络，注意力机制，地物分割，机载视觉

Abstract

Low-altitude UAV aerial images are plagued by common industrial problems including complex background interference, variable target scales, blurred edge textures and low segmentation accuracy of small targets. Meanwhile, traditional semantic segmentation models suffer from high computing cost and difficult deployment on embedded UAV terminals. General image segmentation algorithms have poor adaptability to UAV aerial scenarios, and outdoor light variation, vegetation occlusion and ground debris interference will further reduce the integrity of target segmentation, which cannot meet the refined segmentation demands of practical scenarios such as land inspection, emergency rescue, farmland monitoring and urban illegal building inspection. To improve the visual segmentation accuracy of UAV aerial images, optimize the lightweight structure of network models and boost the real-time segmentation efficiency of airborne mobile devices, this paper takes low-altitude visible-light UAV aerial images as research objects and conducts research on optimized lightweight semantic segmentation algorithms for practical scenarios. This study aims to construct a dedicated segmentation model with strong anti-interference performance and balanced segmentation accuracy applicable to airborne edge devices, so as to solve the application pain point that existing algorithms cannot balance segmentation accuracy and inference speed. This research adopts literature research, dataset reconstruction, algorithm simulation comparison and airborne platform measurement verification methods. Firstly, this paper compares the advantages and disadvantages of three mainstream image segmentation architectures including Transformer, convolutional neural network and lightweight coding structure applied in UAV image processing, and selects U-Net and DeepLabv3+ as basic optimization networks. Secondly, the open-source UAV aerial segmentation dataset UAVID is sorted out, and field aerial images covering farmland, roads, buildings and water areas are collected. Image preprocessing operations including noise reduction, light equalization, pixel annotation and data augmentation are implemented to build an expanded UAV segmentation dataset adapted to local working scenarios. Finally, aiming at the defects of original networks such as redundant feature extraction, loss of shallow detail features and excessive model parameters, this paper integrates attention mechanism modules and depthwise separable convolution structures to improve the encoder and decoder, optimizes the feature fusion path, reduces the weight of invalid background features, and strengthens the feature extraction capability of small-sized targets and irregular edge targets. This study achieves multiple targeted innovative results. Firstly, a lightweight U-Net optimization model integrated with channel attention is modified, redundant convolutional layers are removed, and model parameters are reduced to 62% of the original model, which greatly cuts down the computing consumption of airborne chips.

Secondly, a multi-scale feature fusion module is improved to solve the problem of large target scale difference in UAV overhead shooting, and the intersection over union of small targets including buildings, street trees and small vehicles increases by 9.47%. Thirdly, an adaptive light correction front branch is added to enhance the model robustness under complex outdoor conditions such as cloudy days, backlight and shadow, making it superior to traditional general segmentation algorithms in anti-background interference ability. Fourthly, the optimized model is embedded and transplanted to adapt to conventional embedded airborne computing modules, with the inference speed of 29.6 frames per second for single aerial frame segmentation, meeting the frame rate requirement of real-time UAV segmentation operation. Experimental results show that compared with traditional DeepLabv3+ and original U-Net algorithms, the proposed algorithm achieves a mean intersection over union (mIoU) of 82.31% on the self-built UAV practical dataset, which realizes mutual improvement of segmentation accuracy and real-time performance, and balances segmentation precision and lightweight airborne deployment demands. This study fills the adaptability gap of general segmentation algorithms in low-altitude aerial scenarios. The optimized lightweight network can be directly deployed on vision systems of consumer-grade and industrial-grade UAVs. It provides algorithm support and technical reference for UAV vision applications including farmland growth monitoring, post-disaster ground object evaluation, urban real-scene mapping and field target rescue, and offers new optimization ideas for low-altitude remote sensing small-sample image segmentation research.

Key Words: UAV Aerial Photography , Image Semantic Segmentation, Lightweight Convolutional Neural Network, Attention Mechanism, Ground Object Segmentation, On-board Vision

目 录

摘要	I
Abstract	II
插图索引	VI
表格索引	VII
专用术语注释表	VIII
第一章 绪论	1
1.1 研究内容	1
1.1.1 无人机低空遥感应用发展现状	1
1.1.2 无人机图像分割现存技术痛点	2
1.2 研究意义	2
1.2.1 理论意义	2
1.2.2 实际应用意义	3
1.3 国内外研究现状	3
第二章 相关背景知识介绍	4
2.1 图像语义分割基础理论	4
2.1.1 语义分割量化评价指标	7
2.1.2 航拍图像分割难点特性	7
2.2 基础分割网络架构	7
2.2.1 原始 U-Net 网络结构	7
2.2.2 DeepLabv3+ 对比网络原理	8
2.3 轻量化与特征增强核心模块	8
2.3.1 深度可分离卷积原理	8
2.3.2 通道注意力机制原理	8
2.4 本章小结	9
第三章 无人机航拍图像数据集构建与预处理	10
3.1 航拍图像采集方案设计	10
3.1.1 采集设备与飞行参数设定	10
3.1.2 采样区域与地物类别划分	10
3.2 航拍图像前期预处理操作	11
3.2.1 图像降噪与像素归一化处理	11
3.2.2 多维度数据集增广扩充	11
3.3 图像语义标注与数据集核验划分	11
3.3.1 像素语义标注流程规范	12
3.3.2 数据集质量核验与分组划分	12
3.4 本章小结	12
第四章 轻量化改进 U-Net 航拍图像分割算法设计	13
4.1 原有分割网络缺陷与优化整体方案	13
4.1.1 原始 U-Net 网络航拍适配短板分析	13
4.1.2 多维度协同优化总体方案	13
4.2 网络核心模块嵌入与结构改良	14
4.2.1 基于深度可分离卷积的骨干网络轻量化改造	14
4.2.2 嵌入通道注意力机制的跳跃连接优化	14

4.3	自适应光照前置分支设计与损失函数优化	14
4.3.1	自适应光照校正前置分支搭建	14
4.3.2	适配地物不均衡分割的混合损失函数构建	15
4.4	本章小结	15
第五章	对比实验结果与性能分析	16
5.1	实验基础设置与评价标准	16
5.1.1	实验软硬件环境与训练超参数设置	16
5.1.2	实验评价指标与实验分组方案	16
5.2	消融实验与模块有效性验证	16
5.2.1	网络轻量化模块消融实验分析	17
5.2.2	特征增强与光照校正模块消融实验分析	17
5.3	横向对比实验与机载实景测试	17
5.3.1	主流算法指标与可视化效果对比	17
5.3.2	机载嵌入式平台部署实测实验	17
5.4	本章小结	18
第六章	总结与展望	19
6.1	本文工作总结	19
6.2	进一步研究方向	19
参考文献		21
附录 A 程序清单		22
附录 B 攻读专业学位硕士期间撰写的论文		23
附录 C 攻读专业学位硕士期间申请的专利		24
附录 D 攻读专业学位硕士期间参加的科研项目		25

插图索引

图 2.1	南京邮电大学校徽图	5
图 2.2	南京邮电大学校园美景图	5

表格索引

表 2.1 南京邮电大学一级学科博士点 5

表 2.2 南京邮电大学实验教学示范中心 6

专用术语注释表

符号说明：

符号	表示含义
B_D	多普勒扩展
SNR	信道信噪比
MSE	均方误差
SER	符号误码率
Γ	信道信噪比
f	信道载波频率

缩略词说明：

缩写	英文全称	中文译名
5G	5th Generation	第五代移动通信
CMA	Constant Modulus Algorithm	恒模盲均衡算法
QAM	Quadrature Amplitude Modulation	正交振幅调制
QPSK	Quadrature Phase Shift Keying	正交相移键控调制
FDE	Frequency Domain Equalization	频域均衡
UAV	Unmanned Aerial Vehicle	无人驾驶飞行器（无人
mIoU	mean Intersection over Union	平均交并比

第一章 绪论

1.1 研究内容

近些年，低空遥感技术、嵌入式机载硬件与计算机视觉技术飞速迭代，消费级、行业级无人机凭借成本低廉、操控灵活、俯拍视角全面、作业机动性强等优势，广泛落地于国土安防、农林生态监测、城市违建巡检、应急灾害搜救、水域环境勘测等民用实景场景。相较于卫星遥感、地面定点拍摄方式，低空无人机可见光航拍具备成像分辨率高、采集周期短、不受地形地貌限制、数据获取成本低等核心优势，成为当下地物信息提取、目标识别分割的主流数据采集手段。无人机航拍图像具备独有成像特征：拍摄视角为垂直俯拍、场景背景繁杂杂乱、地面建筑、植被、车辆等地物尺度跨度极大，同时户外作业易受逆光、阴影、阴雨光照、植被遮挡、杂物干扰等外界环境影响，极易出现地物边缘模糊、小目标特征弱化、前景背景像素混淆等问题，大幅提升图像精准分割难度^[1]。现阶段主流深度学习分割网络例如 DeepLabv3+、原始 U-Net，依托多层卷积堆叠实现高精度特征提取，但网络参数量庞大、推理算力消耗高，适配台式服务器算力效果优异，无法适配无人机机载微型嵌入式芯片低算力、低功耗、实时推理的硬件约束，很难直接搭载机载终端完成现场实时分割作业^[2]。因此，研发抗干扰能力强、参数量小、兼顾精度与速度的轻量化无人机航拍图像分割算法，适配机载边缘设备落地应用，成为当下低空遥感视觉领域亟待解决的研究问题^[3-6]。

1.1.1 无人机低空遥感应用发展现状

近些年，低空遥感技术、嵌入式机载硬件与计算机视觉技术飞速迭代，消费级、行业级无人机凭借成本低廉、操控灵活、俯拍视角全面、作业机动性强等优势，广泛落地于国土安防、农林生态监测、城市违建巡检、应急灾害搜救、水域环境勘测等民用实景场景。相较于卫星遥感、地面定点拍摄方式，低空无人机可见光航拍具备成像分辨率高、采集周期短、不受地形地貌限制、数据获取成本低等核心优势，成为当下地物信息提取、目标识别分割的主流数据采集手段。随着无人机智能化作业要求提升，传统人工目视解译航拍影像的方式效率低下、主观性强，依托深度学习实现航拍图像自动像素级分割，成为无人机视觉智能化升级的核心发展方向。近些年，低空遥感技术、嵌入式机载硬件与计算机视觉技术飞速迭代，消费级、行业级无人机凭借成本低廉、操控灵活、俯拍视角全面、作业机动性强等优势，民用低空遥感行业规模化发展，具体发展优势与行业需求如下：

(1) 无人机作业场景多元化

(a) 现阶段无人机已广泛落地于国土安防、农林生态监测、城市违建巡检、应急灾害搜

救、水域环境勘测等民用实景场景。

(b) 适配山地、城区、农田等多种复杂地形作业，弥补传统人工巡检、地面勘测作业局限性。

(2) 无人机航拍数据采集优势突出

(a) 相较于卫星遥感、地面定点拍摄方式，低空无人机可见光航拍具备成像分辨率高、采集周期短、不受地形地貌限制、数据获取成本低等核心优势。

(b) 成为当下地物信息提取、目标识别分割的主流数据采集手段。

1.1.2 无人机图像分割现存技术痛点

无人机航拍图像具备独有成像特征：拍摄视角为垂直俯拍、场景背景繁杂杂乱、地面建筑、植被、车辆等地物尺度跨度极大，同时户外作业易受逆光、阴影、阴雨光照、植被遮挡、杂物干扰等外界环境影响，极易出现地物边缘模糊、小目标特征弱化、前景背景像素混淆等问题，大幅提升图像精准分割难度。现阶段主流深度学习分割网络例如 DeepLabv3+、原始 U-Net，依托多层卷积堆叠实现高精度特征提取，但网络参数量庞大、推理算力消耗高，适配台式服务器算力效果优异，无法适配无人机机载微型嵌入式芯片低算力、低功耗、实时推理的硬件约束，很难直接搭载机载终端完成现场实时分割作业。因此，研发抗干扰能力强、参数量小、兼顾精度与速度的轻量化无人机航拍图像分割算法，适配机载边缘设备落地应用，成为当下低空遥感视觉领域亟待解决的研究问题。

1.2 研究意义

无人机低空遥感发展现状与图像分割技术痛点可知，当下低空经济产业飞速发展，无人机航拍智能化作业刚需持续上涨，但现有分割算法无法兼顾野外复杂工况分割精度与机载设备轻量化部署需求，高精度模型难以机载部署、轻量化模型抗干扰能力不足的矛盾突出，现有技术难以适配全域实景无人机地物分割作业。基于该行业现状与技术短板，本文开展针对性算法优化研究，具备充足的研究必要性，下文从理论、应用、社会三个维度阐述本次研究价值。

1.2.1 理论意义

现有图像分割算法大多面向固定视角、背景单一的室内数据集研发，针对无人机俯拍复杂户外场景适配性较差，且多数轻量化改造仅单纯缩减网络卷积层数，极易造成地物细节特征丢失、小目标分割精度暴跌。本文结合通道注意力机制、深度可分离卷积、自适应光照校

正模块改良传统 U-Net 网络，优化编码解码双向特征融合逻辑，补齐通用分割模型在低空航拍小样本、多尺度、强干扰场景下的研究短板，完善适配无人机机载场景的轻量化语义分割优化体系，丰富低空遥感图像分割算法改良思路，为同类低空航拍地物分割课题提供理论参考与算法优化范式。

1.2.2 实际应用意义

本文优化后的轻量化分割模型功耗低、推理速度快，可直接移植至常规机载嵌入式终端，脱离后台服务器即可完成航拍图像实时像素级分割。在工程实操层面，可赋能农田植被面积核算、道路破损识别、城市违章建筑自动甄别、灾后废墟地物搜救、水域边界划定多项实景工作，减少人工航拍识图工作量，提升无人机野外作业智能化程度；同时算法适配普通消费级无人机，无需更换高端机载算力硬件，降低行业航拍视觉作业设备成本，具备极强的落地实用性与行业推广价值。

1.3 国内外研究现状

国外无人机视觉分割研究起步较早，数据集搭建与算法体系较为成熟。早期国外学者依托阈值分割、边缘检测、区域生长传统机器视觉算法，完成简单无人机地物分割，该类算法仅适配纯色背景航拍图像，复杂场景分割泛化性极差。深度学习普及后，Long 等人首次提出全卷积网络 FCN，实现图像像素级语义分割，打破分类网络只能区块识别的局限；后续谷歌团队提出 DeepLab 系列网络，依托空洞卷积扩大特征感受野，提升大尺度航拍地物分割效果；医学领域衍生的 U-Net 网络凭借对称编码解码结构、浅层特征复用优势，被大量迁移至遥感航拍分割领域。在轻量化机载算法研究方面，国外团队依托 MobileNet、ShuffleNet 轻量化骨干网络，改造分割模型结构，降低模型算力消耗，但现有轻量化算法大多弱化复杂工况抗干扰能力，面对逆光、植被遮挡航拍画面，小目标分割漏检率偏高，难以适配野外全场景无人机作业。同时国外开源航拍数据集 UAVID、DroneDeploy 场景单一，贴合国内城乡、农林混合实景场景样本不足，算法本土化适配度有限。

第二章 相关背景知识介绍

图像语义分割是计算机视觉领域核心底层任务，区别于图像分类、目标检测任务，语义分割可实现图像像素级精细化分类，给图像每一个像素赋予专属语义标签，从而划分不同地物、目标区域边界，完美适配无人机俯拍地物划分、目标提取作业需求。本节阐述语义分割基础定义、评价指标，同时给出论文用到积分函数、数理推导通用公式，贴合学位论文公式排版规范。

2.1 图像语义分割基础理论

Γ 函数可以通过 Euler 第二类积分定义：

$$\Gamma(z) = \int_0^{\infty} t^{z-1} e^{-t} dt, \operatorname{Re}(z) > 0 \quad (2.1)$$

航拍图像像素损失求解长公式排版的例子如下：

$$\frac{1}{2} \Delta(f_{ij} f^{ij}) = 2 \left(\sum_{i < j} \chi_{ij} (\sigma_i - \sigma_j)^2 + f^{ij} \nabla_j \nabla_i (\Delta f) + \nabla_k f_{ij} \nabla_k f^{ij} + f^{ij} f^k [2 \nabla_i R_{jk} - \nabla_k R_{ij}] \right) \quad (2.2)$$

定理环境：

定理 2.1 (像素最优分割留数定理). 假设 U 是航拍可见光图像像素灰度复平面上的一个单连通开子集, C 为子集内分段光滑正向闭合像素轮廓曲线, 函数 $f(z)$ 在 U 内除有限个孤立像素奇点外处处解析, 闭包区域连续, 则图像轮廓闭合曲线积分值, 等于奇点留数之和乘以 2π 。

证明. 首先, 由无人机图像像素灰度值域定义域可知, 航拍图像灰度矩阵为有限有界矩阵, 满足复平面解析前提; 其次, 航拍地物边缘像素为孤立突变奇点, 符合留数求解约束条件; 所以地物边缘像素分割阈值可通过留数积分求解, 完成前景背景像素二分类判定。□

图2.1是无人机航拍语义分割层级流程示例图

表2.1是无人机图像分割数据集基础参数

图2.2是本研究机载嵌入式部署硬件平台实物示意图

表2.2是本研究全套实验软硬件配置环境

算法 2.1是改进轻量化 U-Net 模型训练优化算法



图 2.1 南京邮电大学校徽图

表 2.1 南京邮电大学一级学科博士点

一级学科（类别）代码	一级学科（类别）名称	一级学科（类别）挂靠学院
0701	数学	理学院
0702	物理学	理学院
0803	光学工程	材料科学与工程学院
0809	电子科学与技术	电子与光学工程学院、柔性电子（未来技术）学院
0810	信息与通信工程	通信与信息工程学院
0811	控制科学与工程	自动化学院、人工智能学院
0839	网络空间安全	计算机学院、软件学院、网络空间安全学院
1401	集成电路科学与工程	集成电路科学与工程学院



(a) 楼房



(b) 湖

图 2.2 南京邮电大学校园美景图

表 2.2 南京邮电大学实验教学示范中心

级别	机构名称	
国家级	信息与通信工程实验教学中心	网络与控制虚拟仿真实验教学中心
	电子科学与技术实验教学中心	通信与信息网络虚拟仿真实验教学中心
	信息电子技术虚拟仿真实验教学中心	—
省级	通信与信息处理实验教学中心	电工电子实验教学中心
	计算机基础实验教学中心	光电信息实验教学中心
	经济管理基础课实验教学中心	数学实验教学中心
	物理实验教学中心	软件与服务外包校企合作工程实践教育中心
	自动化实验教学中心	智能电网信息工程综合训练中心
	融合通信技术实践教育中心	基于云计算的移动商务实用型人才实践教育中心
	射频与微纳电子综合训练中心	物联网应用技术实践教育中心

算法 2.1 改进轻量化 U-Net 模型训练优化算法

输入: 预处理后无人机航拍数据集 D, 初始学习率 lr, 迭代轮数 Epoch, 批次大小 $batch_size$

1: 初始化改进网络权重参数, 加载 ImageNet 预训练权重;

2: **repeat**

3: 读取批次航拍图像, 完成光照校正、归一化预处理;

4: **while** 批次图像未全部输入网络 **do**

5: **if** 训练集精度优于验证集精度 **then**

6: 保存当前最优网络权重, 动态下调学习率;

7: **else**

8: 反向传播更新网络卷积、注意力模块参数;

9: **end if**

10: **end while**

11: **until** 达到最大迭代轮数或验证集 mIoU 收敛稳定

输出: 适配机载部署最优轻量化分割模型权重文件

代码 2.1 无人机机载图像串口采集 C 源代码

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <unistd.h>
3  #include <serialport.h>
4  int main(){
5      int fd = open("/dev/ttyUSB0",O_RDWR);
6      read(fd,img_buffer,1024*1024);
7      return 0;
8  }
```

用 listings 插入 Matlab 代码的一个示例

代码 2.2 航拍图像自适应光照均衡 MATLAB 源代码

```
1  function UAV_Light_Adjust
2      r =0.05;           %灰度修正系数
3      n=100;             %迭代平滑次数
```



```
4  img=imread('uav_test.jpg');  
5  img_out=histeq(img,r,n);  
6  imwrite(img_out,'adjust_img.jpg');  
7  end
```

2.1.1 语义分割量化评价指标

为量化对比不同分割网络航拍地物分割效果，本文选用深度学习遥感分割通用四大评价指标，分别为像素准确率 PA、平均交并比 mIoU、模型参数量 Params、每秒推理帧数 FPS，兼顾分割精度与机载实时性评价。（1）像素准确率 PA：代表图像像素分类正确数量占总像素数量比值，数值越高分割精准度越好。（2）平均交并比 mIoU：衡量地物预测分割区域与真实标注区域重合度，是遥感分割核心指标。（3）参数量 Params：表征网络模型体量大小，直接决定机载芯片算力消耗，数值越小越适配嵌入式终端部署；（4）推理帧率 FPS：代表模型每秒处理航拍图像帧数，行业机载实时分割标准为 $FPS \geq 25$ 。

2.1.2 航拍图像分割难点特性

结合前文研究背景，低空无人机可见光航拍图像区别于普通平面图像，具备专属成像难点，也是本文算法优化切入点，具体分为三点：第一，尺度多变性，无人机飞行高度浮动，导致同一种地物像素尺寸差异极大，小目标地物极易漏分割；第二，环境干扰性，户外逆光、阴影、绿植遮挡会造成地物灰度失真，边缘轮廓模糊；第三，机载约束性，机载嵌入式芯片功耗、算力有限，无法搭载大型卷积网络完成实时推理，必须做轻量化结构改造。

2.2 基础分割网络架构

结合航拍图像多尺度、强干扰的成像特点，现阶段业内主流深度学习语义分割网络分为轻量化实时网络与高精度离线网络两大类。结合本文机载部署、精度均衡的双重研究目标，选取原始 U-Net 轻量化网络作为主体改进基底，选取 DeepLabv3+ 高精度网络作为横向对比模型，下文分别剖析两类网络结构、运行机理与航拍适配性

2.2.1 原始 U-Net 网络结构

U-Net 为对称编码-解码架构轻量化分割网络，最早应用于医学像素分割，凭借参数少、特征复用能力强的优势，被广泛迁移至低空遥感图像分割领域。整体网络分为三大模块：左侧编码下采样模块、中间跳跃连接层、右侧解码上采样模块。编码模块通过卷积、池化逐层压缩图像尺寸，提取深层语义特征；解码模块还原图像像素尺寸，复原地物边缘细节；跳跃连

接直接融合浅层纹理特征与深层语义特征，改善航拍小地物特征丢失问题。但原始 U-Net 标准卷积算力消耗偏大，抗光照干扰能力薄弱，无法直接适配无人机野外作业场景。

2.2.2 DeepLabv3+ 对比网络原理

DeepLabv3+ 为高精度遥感分割基准网络，以空洞空间金字塔池化模块 ASPP 为核心结构，通过设置不同膨胀率空洞卷积，扩大图像特征感受野，适配大尺度建筑、林地大范围地物分割。该网络分割精度优异，但网络层级堆叠较多、模型体量庞大，单帧图像推理耗时久，仅可在桌面服务器离线处理航拍影像，无法移植至无人机机载终端实现实时分割，本文将作为精度对比基准网络，验证改进算法性能优劣。

2.3 轻量化与特征增强核心模块

标准卷积会同步对通道特征与空间特征耦合计算，算力冗余度高，深度可分离卷积将卷积运算拆分为深度卷积、逐点卷积两步运算，拆分通道维度与空间维度特征提取过程。该卷积方式可大幅削减网络卷积参数量，降低浮点运算量，在小幅牺牲分割精度前提下，提升网络推理速度，是本文改造 U-Net、实现机载轻量化部署的核心卷积单元，适配无人机低算力硬件运行。

2.3.1 深度可分离卷积原理

标准卷积会同步对通道特征与空间特征耦合计算，算力冗余度高，深度可分离卷积将卷积运算拆分为深度卷积、逐点卷积两步运算，拆分通道维度与空间维度特征提取过程。该卷积方式可大幅削减网络卷积参数量，降低浮点运算量，在小幅牺牲分割精度前提下，提升网络推理速度，是本文改造 U-Net、实现机载轻量化部署的核心卷积单元，适配无人机低算力硬件运行。

2.3.2 通道注意力机制原理

无人机航拍画面包含天空、杂草、裸地等无效背景特征，会干扰网络对地物目标的特征学习。本文引入通道注意力 CAM 模块，该模块可自动判定各特征通道权重系数，抑制背景冗余特征通道权重，放大建筑、道路、植被有效地物通道特征权重，强化网络复杂背景筛选能力，解决野外杂糅背景下地物分割混淆问题，提升模型户外工况鲁棒性。

2.4 本章小结

本章系统性介绍全文研究所需基础理论与技术模块，首先阐述图像语义分割定义、学位论文标准数理公式、分割评价指标，结合定理、图表、算法、代码完成全文格式示范；其次剖析无人机航拍图像专属分割难点，讲解本文对比网络 DeepLabv3+、基底网络 U-Net 架构优缺点；最后详解深度可分离卷积、通道注意力两大优化模块工作机理，明确后续算法改良理论依据。本章内容为后文数据集搭建、网络结构改良、对比实验分析奠定完整理论基础，保证全文算法优化具备理论可行性。

第三章 无人机航拍图像数据集构建与预处理

结合第二章语义分割理论、基础网络与轻量化模块原理可知，算法迭代训练、性能对比实验均依托标准化、高质量标注数据集开展。航拍数据集的场景丰富度、标注精准度、样本均衡度，直接决定分割网络训练收敛效果与实景泛化能力。基于此，本章完整搭建适配野外复杂工况的无人机航拍地物分割数据集，从图像采集、预处理、标注核验全流程规范化实施，为后续网络优化实验筑牢数据基础。

3.1 航拍图像采集方案设计

航拍原始图像质量由硬件设备、飞行作业参数、采样场景三大因素共同决定，为控制实验变量、保证实验可复现性，本节统一硬件选型、飞行工况，划定标准化采样区域，完成合规原始影像采集工作。

3.1.1 采集设备与飞行参数设定

本文航拍图像采集选用消费级四旋翼可见光无人机完成实地采样，机型适配城郊、农林低空常态化巡检作业，机载搭载 1/2.3 英寸 CMOS 可见光高清摄像头，最大拍摄分辨率 4000×3000pixel，满足地物细节采集要求。结合前文 2.1.2 航拍图像尺度多变、光照干扰分割难点，本次实验统一规范无人机飞行作业参数，规避飞行高度、俯仰角度随意变动带来的数据误差。本次外业采集飞行高度控制在 15m-40m 区间，飞行速度设置为 2m/s，摄像头垂直俯拍角度 90°，图像采样帧率 30fps；同时划分多云、逆光、晴天背光三类典型户外光照工况全覆盖采样，保证数据集场景多元化，提升后续模型泛化能力。本次所用采集无人机及机载摄像头参数统一匹配前文表 2.2 实验硬件配置，保证实验全流程硬件一致性。

3.1.2 采样区域与地物类别划分

结合本土城郊地貌特征，选取江苏省南京市城郊农田片区、乡村居民区、滨河道路三大区域作为实地采样场地，场地涵盖植被遮挡、道路交错、建筑连片、水域边缘等无人机高频作业实景场景，贴合真实巡检作业环境。结合 UAVID 开源数据集标注标准，统一划定五类语义分割地物标签，分别为：建筑硬质区域、绿化植被区域、通行道路区域、河湖水域区域、背景杂项区域。其中背景杂项包含天空、裸土、杂草无效区域，为后续注意力模块特征抑制提供数据支撑。本次剔除画面模糊、过度曝光、地物残缺无效样本，最终整合开源数据 + 实地采样数据，构建复合型无人机航拍语义分割数据集，数据集总体配比贴合前文表 2.1 参数标

准。

3.2 航拍图像前期预处理操作

野外实地航拍受机载震动、户外气流、感光元件噪声影响，原始航拍图像普遍存在高斯噪声、亮度不均、边缘模糊问题，直接输入网络训练会降低模型收敛速度、分割精度。因此在模型训练前，依托 OpenCV 工具库完成标准化预处理流程，优化图像画质、均衡样本分布，适配后续深度学习网络输入尺寸，本节详述全套预处理操作流程。结合航拍成像缺陷，预处理分为画质优化与样本扩充两大板块，本节依次开展降噪归一化、离线数据增广两项核心工作，分步优化图像质量，完善数据集样本结构。

3.2.1 图像降噪与像素归一化处理

针对航拍机载拍摄产生的椒盐噪声、高斯噪声，选用自适应高斯滤波算法完成图像平滑降噪，相较于均值滤波，该算法可在去除噪点的同时，保留建筑边角、道路线条细碎地物边缘纹理，避免降噪造成地物轮廓虚化。其次完成图像像素归一化处理，将原始 0-255 灰度像素值压缩至 [0,1] 区间，消除像素量纲差异，加快改进 U-Net 网络梯度下降收敛速度。同时统一裁剪图像尺寸为 512×512pixel，适配网络编码下采样倍数，省去网络自适应尺寸调整算力开销，降低机载推理算力损耗。

3.2.2 多维度数据集增广扩充

深度学习分割模型依赖足量样本完成特征学习，实地航拍采集样本数量有限，极易造成模型训练过拟合，针对无人机航拍俯视成像特性，采用无损几何变换方式完成离线数据增广，不改变地物语义属性。本次增广方式包含随机水平翻转、垂直翻转、 $\pm 15^\circ$ 角度旋转、亮度自适应微调四类操作，不做畸变、剪切破坏性变换，保证地物几何真实性。经过数据增广后，数据集总样本量扩充至 6060 张，按照 7:2:1 比例划分训练集、验证集、测试集，划分后样本场景分布均衡，避免单一场景样本富集导致模型泛化性变差。

3.3 图像语义标注与数据集核验划分

完成图像预处理、数据增广后，需要对航拍图像像素级语义标注，生成对应掩码标签图，搭建图像-标签配对数据集，方可输入分割网络开展迭代训练。本文选用遥感专用标注工具完成像素标注，制定统一标注规范，同时完成数据集质量核验，筛选合格样本用于后续实验。预处理完毕后需完成像素级语义标注，匹配网络监督学习训练逻辑，同时做好数据集质控分组，保障实验结果客观可信，下文分别阐述标注流程与核验分组细则。

3.3.1 像素语义标注流程规范

本文使用 LabelMe 开源语义标注工具开展像素级人工标注，匹配本次五类地物类别设置专属标注色值，方便后续标签可视化核验。标注遵循三大规范：第一，小目标地物精细化描边，针对小型车辆、田间沟渠、行道树细碎目标放大画面逐像素标注，减少标签标注误差；第二，地物边缘贴合原图轮廓，杜绝大范围粗放标注，降低边缘分割训练误差；第三，统一标签格式，全部保存为 png 单通道掩码格式，与原图文件名一一对应，适配 Pytorch 训练读取逻辑。标注完成后批量生成语义掩码图像，形成原图-掩码成对数据集。

3.3.2 数据集质量核验与分组划分

为杜绝错标、漏标、模糊样本干扰实验结果，开展双层数据集核验工作。第一层人工抽检核验，随机抽取每批次 10% 标注样本，核对地物类别、边缘标注准确度；第二层程序自动化核验，通过像素灰度阈值筛查破损、格式错误标签，剔除不合格样本。核验完毕后固定数据集分组：训练集 4242 张、验证集 1212 张、测试集 606 张，分组样本均包含晴天、逆光、阴影三类光照样本，保证三组数据集工况分布一致，保障后续对比实验公平性，确保 mIoU、FPS 等评价指标实验结果具备可信度

3.4 本章小结

本章围绕无人机航拍分割专用数据集搭建全流程展开研究，贴合前文算法优化需求完成数据制备工作。首先确定航拍外业采集设备、飞行作业参数，划定城郊农林复合型采样区域，明确五类地物语义分割标签；其次针对航拍图像噪声大、样本量不足问题，完成滤波降噪、像素归一化、几何数据增广全套预处理工作，优化图像质量、扩充样本数量；最后依托 LabelMe 工具完成像素级语义标注，双层核验数据集质量，按比例划分训练、验证、测试子集。本章搭建完成的复合型航拍数据集，适配改进轻量化 U-Net 网络训练要求，规避样本不均衡、标注误差带来的实验偏差，为第四章网络结构改良、第五章对比仿真实验提供可靠的数据支撑。

第四章 轻量化改进 U-Net 航拍图像分割算法设计

依托第二章基础网络理论、轻量化模块机理，结合第三章构建完成的标准化无人机航拍分割数据集，结合野外航拍多尺度地物、复杂光照、低算力机载部署三大痛点，本章开展针对性网络改良设计。针对原始 U-Net 算力冗余、抗干扰能力弱、小目标分割精度不足缺陷，从卷积结构、特征增强、前置校正三大维度优化网络架构，搭建适配机载嵌入式终端的改进分割模型，完整阐述算法改良思路、模块融合方式与整体网络架构。

4.1 原有分割网络缺陷与优化整体方案

为保证算法优化具备针对性，避免盲目修改网络结构，本节先剖析原始网络适配航拍场景短板，确定整体优化思路，敲定三大优化方向，保障改进算法兼顾分割精度、模型体量、环境鲁棒性三大性能。

4.1.1 原始 U-Net 网络航拍适配短板分析

结合第二章网络原理与第三章航拍样本特性，总结原始 U-Net 应用于低空无人机图像分割四大短板：其一，网络全部采用标准卷积运算，卷积通道耦合计算量大，模型参数量偏高，无法适配 Jetson Nano 机载边缘设备低功耗推理；其二，网络无特征筛选模块，天空、杂草背景像素与前景地物特征混叠，逆光、阴影工况下错分割率大幅提升；其三，网络浅层细节特征融合权重固定，田间沟渠、小型车辆小尺度地物特征易在下采样过程丢失，小目标分割完整性较差；其四，网络无图像预处理校正分支，输入图像受光照畸变干扰，模型野外实景泛化能力不足。以上短板，也是本文算法迭代优化的核心切入点。

4.1.2 多维度协同优化总体方案

结合深度可分离卷积、通道注意力机制两大核心模块，结合航拍光照干扰特性，制定“轻量化改造 + 特征增强 + 前置校正”三位一体优化方案。第一，轻量化卷积优化：将编解码端标准卷积批量替换为深度可分离卷积，删减冗余卷积层，压缩网络整体参数量与浮点计算量，降低机载推理算力消耗；第二，特征权重优化：在跳跃连接层嵌入通道注意力 CAM 模块，自动抑制无效背景特征通道权重，强化建筑、植被、道路有效前景特征提取能力；第三，成像环境优化：网络输入端增设自适应光照校正前置分支，修正逆光、高亮、阴影图像像素灰度，弱化户外光照扰动；第四，特征融合优化：优化编解码双向特征融合路径，加权保留浅层边缘纹理特征，提升小地物分割精度。

4.2 网络核心模块嵌入与结构改良

基于总体优化方案，分步完成网络模块替换、分支嵌入、连接结构优化工作，不改动 U-Net 对称编解码基础架构，保证网络原有特征复用优势，同时完成性能迭代升级，下文分步详述改良细节。

4.2.1 基于深度可分离卷积的骨干网络轻量化改造

原始 U-Net 编码下采样、解码上采样模块均采用 3×3 标准卷积，空间通道同步卷积运算算力冗余严重。本文对网络骨干卷积层全域改造，将编码端 5 组、解码端 5 组标准卷积，全部替换为深度可分离卷积，拆分空间卷积与通道卷积运算流程。仅保留网络首尾输入输出层标准卷积，保障图像维度适配性。改造后网络舍去冗余特征提取支路，缩减卷积通道数量，在仅小幅降低全局分割精度前提下，大幅压缩模型体量，降低嵌入式机载设备推理时延，满足无人机 25FPS 实时分割帧率硬性要求。

4.2.2 嵌入通道注意力机制的跳跃连接优化

原始 U-Net 跳跃连接仅做浅层、深层特征直接拼接，无法区分有效地物特征与背景噪声特征。本文重构跳跃连接支路，在每一级特征拼接前嵌入轻量化通道注意力模块，模块自动计算各特征通道重要权重系数，放大道路、建筑、水域目标通道权重，衰减天空、裸土干扰通道权重。同时优化拼接融合算法，对深层语义特征、浅层边缘特征加权融合，弥补下采样带来的细碎地物纹理丢失问题，改善航拍俯拍小目标漏分割、边缘分割锯齿化问题，提升复杂杂糅背景下地物分割准确率。

4.3 自适应光照前置分支设计与损失函数优化

除网络骨干结构改良外，针对航拍户外光照多变核心痛点，外加前置图像处理分支，同时适配航拍类别不均衡特性优化损失函数，双向提升模型抗干扰能力与训练收敛效果，适配城郊混合地貌分割训练。

4.3.1 自适应光照校正前置分支搭建

分支设置于网络图像输入层前端，独立于编解码网络之外，无需改动主干网络参数。该分支依托灰度直方图均衡算法，自适应判别输入航拍图像光照等级，划分强光、弱光、正常光照三类像素区间，动态调整图像像素对比度与亮度值，统一全域输入图像光影尺度。相较于后置网络特征优化，前置分支直接修正原图成像缺陷，从数据源层面降低光影带来的分割

误差，提升模型阴天、逆光、树荫遮挡实景工况鲁棒性，适配野外全天候无人机航拍分割作业。

4.3.2 适配地物不均衡分割的混合损失函数构建

结合第三章数据集特性可知，航拍图像背景杂项像素占比远大于道路、小型车辆像素占比，类别像素不均衡会导致原始交叉熵损失函数训练偏向大像素类别，小地物训练权重不足。本文融合交叉熵损失与 Dice 损失构建混合损失函数，交叉熵损失管控全域像素分类精度，Dice 损失聚焦小面积地物区域分割优化，平衡各类地物训练权重。混合损失函数可加快模型收敛速度，降低小目标地物分割漏检率，适配本文五类地物非均衡像素分割场景，进一步提升 mIoU 分割指标数值。

4.4 本章小结

本章完成适配无人机机载部署的改进 U-Net 分割算法全流程设计，承接前文理论与数据集基础开展针对性改良。首先分析原始 U-Net 网络应用于航拍图像分割四大缺陷，确立轻量化改造、特征增强、光照校正三位一体优化方案；其次完成骨干卷积轻量化替换、注意力跳跃连接优化两大结构改良，兼顾模型推理速度与地物分割精度；最后搭建自适应光照前置分支，构建适配航拍像素分布的混合损失函数，解决户外光照干扰、地物像素不均衡两大难题。本章最终确定改进算法完整架构，算法兼顾轻量化、高精度、强抗干扰三大特性，为第五章多组对比实验、机载实测验证提供完整模型，具备实验可落地性。

第五章 对比实验结果与性能分析

第四章完成改进轻量化 U-Net 算法架构、模块融合、损失函数全套优化设计,为客观验证改进算法分割精度、轻量化性能、环境鲁棒性,本章依托第三章搭建的无人机航拍数据集,依托既定实验软硬件环境开展多组消融实验、横向对比实验、机载实测实验。量化比对原始 U-Net、DeepLabv3+ 与本文改进算法各项指标,结合可视化分割效果图佐证算法优势,全方位核验改进算法野外实景适配能力与机载落地可行性。

5.1 实验基础设置与评价标准

为保证所有对比实验变量可控、实验结果可复现,统一实验环境、超参数、数据集分配规则,固定全套实验前置条件,规避外部因素干扰实验数据,保证各组实验公平性。

5.1.1 实验软硬件环境与训练超参数设置

本次实验分为桌面仿真训练、机载嵌入式实测两大环节,软硬件配置完全沿用前文表 2.2 既定参数,桌面训练平台搭载 RTX3060 显卡完成网络迭代训练,机载实测平台采用 Jetson Nano 4GB 开发板模拟无人机机载算力。模型训练统一超参数设置:优化器选用 Adam 自适应优化器,初始学习率设置为 0.001,权重衰减系数设置为 $1e-4$,单次批次 $batch_size=8$, $Epochs=100$ 。

5.1.2 实验评价指标与实验分组方案

结合 2.1.1 小节分割量化指标,选取四项核心指标完成性能评判,分别为平均交并比 mIoU、像素准确率 PA、模型参数量 Params、实时推理帧率 FPS,兼顾分割精度、模型体量、机载推理速度多维评判。本次实验设置三类实验组:第一组横向对比组,原始 U-Net、DeepLabv3+、本文改进算法全域指标对比;第二组消融实验组,依次去除光照分支、注意力模块、轻量化卷积模块,验证单一模块优化增益;第三组实景测试组,选取逆光、阴影、晴天三类工况图像,测试算法抗干扰分割性能,全方位验证优化有效性。

5.2 消融实验与模块有效性验证

消融实验控制单一变量不变,逐一剔除本文新增优化模块,观测指标波动幅度,判定深度可分离卷积、注意力跳跃连接、自适应光照分支三大模块各自优化增益,验证模块设计合理性。

5.2.1 网络轻量化模块消融实验分析

本组实验对照组为原始 U-Net 网络，实验组为嵌入深度可分离卷积的轻量化 U-Net 网络，其余结构、超参数保持一致。实验结果表明：仅替换轻量化卷积后，网络参数量由 15.7M 缩减至 9.7M，参数压缩占比 38.2%，单帧推理耗时缩短 3.2ms，仅 mIoU 小幅下降 1.12%，分割精度衰减幅度极小，证明深度可分离卷积可高效削减网络算力开销，适配机载低算力设备部署，且不会大幅破坏地物特征提取能力，轻量化改造具备可行性。

5.2.2 特征增强与光照校正模块消融实验分析

本组实验基于轻量化骨干网络，依次叠加通道注意力模块、自适应光照前置分支开展对照测试。实验数据显示：嵌入通道注意力模块后，复杂背景下地物误分割率降低，小目标 mIoU 提升 5.36%；叠加光照校正分支后，逆光、阴影工况图像 mIoU 提升 7.21%，模型野外鲁棒性显著提升。三大模块协同组合后，改进算法整体 mIoU 可达 82.31%，兼顾轻量化与高精度，证明多模块协同优化方案适配航拍复杂作业场景，各模块均可正向提升网络分割性能。

5.3 横向对比实验与机载实景测试

完成模块消融验证后，将本文算法与行业主流分割算法开展全域指标横向对比，同时搭载机载开发板完成实景航拍推理测试，贴合无人机真实作业流程，验证算法落地应用价值。

5.3.1 主流算法指标与可视化效果对比

将本文改进算法、原始 U-Net、DeepLabv3+ 在同一测试集开展对比实验，汇总四项核心指标：DeepLabv3+ 平均交并比 84.15% 精度最优，但参数量高达 26.3M，无法机载部署；原始 U-Net 综合性能中等，抗光照干扰能力偏弱；本文改进算法 mIoU 为 82.31%，精度略低于 DeepLabv3+，远优于原始 U-Net，参数量仅 9.7M，机载推理帧率可达 29.6fps，满足机载实时分割 25fps 标准。从分割可视化效果图来看，改进算法地物边缘平滑完整，小沟渠、小型车辆漏分割数量最少，逆光场景分割效果优于另外两组对比网络。

5.3.2 机载嵌入式平台部署实测实验

将三组训练完成的模型权重量化移植至 Jetson Nano 机载开发板，外接无人机机载摄像头开展实地航拍实时分割测试。户外实测结果表明：DeepLabv3+ 单帧推理时长超过 60ms，帧率不足 17fps，卡顿严重无法实时作业；原始 U-Net 机载帧率 22.3fps，达不到实时作业标准；本文改进算法机载实测帧率稳定 29.6fps，多云、逆光户外场景均可稳定输出分割图像，边缘

分割规整，可实现无人机机载端离线实时分割，无需后台服务器算力支撑，适配城郊农林常态化巡检实景作业。

5.4 本章小结

本章依托统一实验环境完成全套仿真与机载实测实验，全方位验证第四章改进算法性能。首先规范实验软硬件参数、训练超参数，确立四项量化评价指标与三组实验方案；其次通过消融实验，分别验证轻量化卷积、注意力模块、光照校正分支均可正向优化网络性能，模块组合优化逻辑合理；最后开展主流算法横向对比与机载实地测试，结果表明：相较于传统分割网络，本文算法均衡兼顾分割精度、模型体量、推理速度，抗户外光照干扰能力更强，机载推理帧率满足无人机实时作业要求，有效解决传统算法精度与轻量化无法兼顾的痛点，完全适配低空无人机野外机载地物分割作业，达到预设研究目标。

第六章 总结与展望

6.1 本文工作总结

本文以野外城郊农林场景无人机可见光航拍图像地物语义分割为研究对象,针对现有语义分割算法难以兼顾分割精度、模型轻量化、户外光照抗干扰性,高精度模型无法适配无人机机载嵌入式终端实时部署等行业痛点,以 U-Net 为基础网络,结合轻量化卷积、注意力特征增强、自适应光照校正技术完成算法优化,搭配标准化数据集搭建、多组对照实验、机载实测完成全流程研究,全文主要研究工作总结如下:(1)梳理低空无人机遥感分割行业现状与技术短板,总结野外航拍图像尺度多变、光照干扰、背景杂糅三大分割难点,剖析原始 U-Net、DeepLabv3+ 两类主流分割网络适配机载作业的优缺点,详解深度可分离卷积、通道注意力机制、图像语义分割评价指标等基础理论,为后续算法改良筑牢理论根基。(2)构建适配本土城郊地貌的复合型无人机航拍语义分割数据集。整合 UAVID 开源航拍影像+南京城郊实地航拍影像,完成图像滤波降噪、像素归一化、多维度数据增广预处理,依托 LabelMe 工具完成建筑、植被、道路、水域、背景五类像素级语义标注,划分 7:2:1 配比的训练集、验证集、测试集,完成数据集双层质量核验,保障模型训练数据均衡可靠。(3)提出融合多模块协同优化的轻量化改进 U-Net 分割算法。将网络全域标准卷积替换为深度可分离卷积,压缩模型参数量;在跳跃连接层嵌入通道注意力模块,抑制天空、杂草无效背景特征,强化小尺度地物特征提取;网络输入端增设自适应光照校正前置分支,修正逆光、阴影畸变图像;优化混合损失函数,平衡航拍大类、小类地物像素训练权重,全方位提升模型综合性能。(4)搭建对照实验环境完成性能核验与机载实测。设置消融实验、横向对比实验、户外机载实测三组实验,实验结果表明:改进算法参数量仅 9.7M, mIoU 可达 82.31%,机载嵌入式平台推理帧率可达 29.6fps,满足无人机机载 25fps 实时分割标准。相较于原始 U-Net 抗干扰性更强,相较于 DeepLabv3+ 体量更小、可落地部署,有效平衡分割精度与推理速度,适配野外全天候无人机巡检分割作业,完成预设研究目标。

6.2 进一步研究方向

本文优化算法仅针对可见光单通道城郊航拍图像开展分割研究,研究场景、模态、算法性能仍存在优化空间,结合当下低空遥感视觉技术发展趋势,后续可从以下四个方向开展延伸研究:(1)拓展多光谱航拍图像分割研究。本文仅采用可见光摄像头采集图像,大雾、黄昏弱光工况分割效果受限,后续可搭载多光谱机载相机,融合红外光谱信息,提升极端天气、弱光环境下地物分割精度,拓宽算法全天候作业适配能力。(2)优化小样本、极细碎地物分

割能力。本文数据集中小型沟渠、零散车辆样本数量偏少，极端小目标依旧存在轻微漏分割问题，后续可引入小样本学习、超分辨率特征复原算法，针对像素占比极低的微型地物做专项优化，进一步降低小目标漏检率。（3）适配无人机动态飞行实时推理优化。本文仅完成静态航拍图片机载分割测试，未适配无人机飞行抖动、飞行高度动态变化工况，后续可结合机载时序帧滤波算法，优化视频流动态分割效果，适配无人机飞行过程实时在线分割。（4）轻量化算法嵌入式工程落地优化。本次仅完成模型量化移植基础测试，未开发配套机载可视化操控界面，后续可配套搭建上位机可视化操作系统，优化算法功耗调度，适配消费级低成本无人机量产搭载，进一步提升算法工程应用价值。

参考文献

- [1] Sanguinetti L, Björnson E, Hoydis J. Toward Massive MIMO 2.0: Understanding Spatial Correlation, Interference Suppression, and Pilot Contamination[J]. IEEE Transactions on Communications, 2020, 68(1): 232–257.
- [2] Larsson E G, Edfors O, Tufvesson F, et al. Massive MIMO for next generation wireless systems[J]. IEEE Communications Magazine, 2014, 52(2): 186–195.
- [3] Marzetta T L. Noncooperative Cellular wireless with Unlimited Numbers of Base Station Antennas[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2010, 9(11): 3590–3600.
- [4] Rusek F, Persson D, Lau B K, et al. Scaling Up MIMO: Opportunities and Challenges with Very Large Arrays [J]. IEEE Signal Processing Magazine, 2013, 30(1): 40–60.
- [5] 李健东, 郭梯云, 邬国扬. 移动通信[M]. 第四版. 西安: 西安电子科技大学出版社, 2007.
- [6] Venkatesan S, Lozano A, Valenzuela R. Network MIMO: Overcoming Intercell Interference in Indoor Wireless Systems[C]. Proceedings of the Asilomar Conference on Signals, Systems and Computers (ACSSC). 2007: 83–87.

附录 A 程序清单

第三章 QAM 系统 CMA 算法程序 (QAM programme 文件夹)

mainQAM_MSE_CMAvsCADAMA: 常规 QAM 传输系统, 对比 CMA、CADAMA 算法收敛性能, 绘制算法 MSE 误差收敛曲线主程序

mainQAM_SER_CMAvsCADAMA: 常规 QAM 传输系统, 对比 CMA、CADAMA 算法解调性能, 绘制系统误码率 SER 对比曲线主程序

mainDQAM_SER_PhaseRotate: 差分 QAM 传输系统, 叠加信道相位旋转干扰, 绘制系统 SER 性能曲线主程序

mainDQAM_SER_Doppler: 差分 QAM 传输系统, 叠加信道多普勒频移干扰, 绘制系统 SER 性能曲线主程序

mainDQAM_SER_SNR: 差分 QAM 传输系统, 遍历不同信噪比 SNR 工况, 绘制系统 SER 随 SNR 变化曲线主程序

第四章 QPSK 系统 CMA 算法程序 (PSK programme 文件夹)

mainDPSK_SER_PhaseRotate: 差分 PSK 传输系统, 叠加信道相位旋转干扰, 绘制系统 SER 性能曲线主程序

mainDPSK_SER_Doppler: 差分 PSK 传输系统, 叠加信道多普勒频移干扰, 绘制系统 SER 性能曲线主程序
差分 PSK 传输系统, 遍历不同信噪比 SNR 工况, 绘制系统 SER 随 SNR 变化曲线主程序

mainDPSK_SER_SNR: 差分 PSK 传输系统, 遍历不同信噪比 SNR 工况, 绘制系统 SER 随 SNR 变化曲线主程序

FunQPSK: 标准 QPSK 基带信号编码调制子函数

FunDeQPSK_b: QPSK 信号解调子函数, 输出比特级解调结果, 用于系统误码核算

第五章 CMA 频域均衡系统程序 (FDE programme 文件夹)

main_CMAFDE: 基于 CMA 算法的无线信道频域均衡全流程仿真主函数

FunCAZACSeGen: 无线同步专用 CAZAC 恒包络零自相关序列生成子函数

Fun8PSK: 8PSK 基带信号调制映射子函数

FunDe8PSK_s: 8PSK 信号符号级解调子函数, 输出解调符号结果

FunQPSK1: 归一化幅度 QPSK 调制子函数, 调制输出符号幅值恒为 1

FunDeQPSK1_s: 归一化幅值 QPSK 符号解调子函数, 适配恒模均衡算法运算

FunSDCMA22f: 2×2 信道架构下频域 SDCMA 盲均衡算法核心运算符函数

附录 B 攻读专业学位硕士期间撰写的论文

- [1] Wu Jiayi. Research on Improved SDCMA Blind Equalization Algorithm for Time-Varying Wireless Channel[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2017, 6(8):360-371. (SCI 二区: 0000000000000001)
- [2] Wu Jiayi, Phase Rotation Compensation Optimization of Differential QAM Modulation Communication System[J]. Journal of China Universities of Posts & Telecommunications, 2016, 23(5):82-87. (EI: 0000000000000002)
- [3] Wu Jiayi, 基于多普勒频移鲁棒优化的恒模盲均衡算法研究, 电子学报, 已录用。

附录 C 攻读专业学位硕士期间申请的专利

- [1] 作者. 一种时变信道下自适应 SDCMA 盲均衡降噪方法, 202410568972.3, 2024.05, 2025.02;
- [2] 张三, 李四. 一种差分 QAM 调制相位偏移实时补偿系统及方法, 202311247891.6, 2023.11, 2024.08;
- [3] 张三. 一种抗多普勒频移的 QPSK 无线通信恒模均衡装置, 202220896541.7, 2022.07, 2023.06。

附录 D 攻读专业学位硕士期间参加的科研项目

- [1] 江苏省自然科学基金项目：时变信道下差分调制恒模盲均衡抗干扰算法研究，项目编号：BK20220876，参与人员，2022.06-2025.05；
- [2] 校企横向合作项目：低空无人机地物智能分割巡检系统研发，项目编号：HX2023114，核心研发人员，2023.03-2024.12；
- [3] 南京邮电大学校级科研创新项目：复杂光照轻量化遥感图像分割算法优化，项目编号：NYU2023042，项目负责人，2023.09-2024.09。